

به نام خدا

آزمون پایان ترم الکترونیک صنعتی - خرداد ماه ۹۷ - زمان: ۱۵۰ دقیقه

توضیحات: سوالات اول و دوم از بخش میانترم هستند و دانشجویانی که مایلند بخش میانترم را مجدداً امتحان

دهند، می توانند این دو سوال را حل کنند.

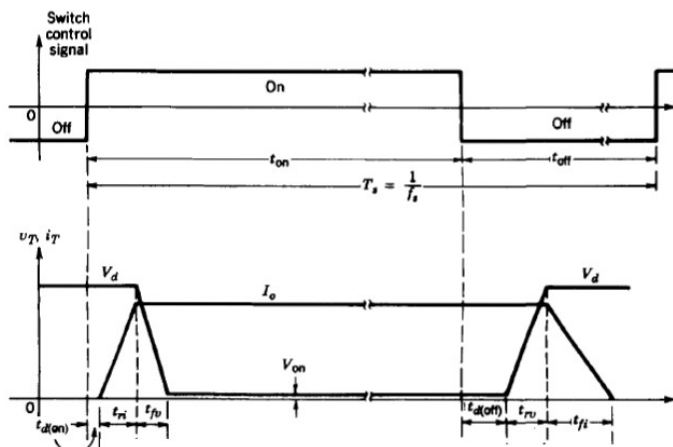
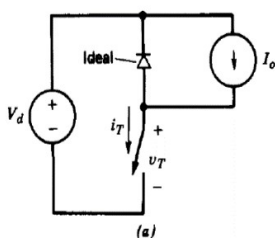
وقت آزمون بر اساس زمان مورد نیاز برای همه سوالات مشخص شده است.

سوال اول:

$$\begin{aligned}t_{ri} &= 80 \text{ ns}; \\t_{fv} &= 80 \text{ ns}; \\t_{rv} &= 120 \text{ ns}; \\t_{fi} &= 200 \text{ ns}; \\V_d &= 300 \text{ V}; \\I_0 &= 6 \text{ A}.\end{aligned}$$

برای کلید نشان داده شده در شکل زیر، اطلاعات موجود در دیتاشیت آن و نیز مقادیر مربوط به منابع موجود در مدار به صورت روبرو است. برای این کلید موارد زیر مطلوب است (۲ نمره):

۱. میزان تلفات لحظه ای کلیدزنی در هنگام وصل را به صورت تابعی از زمان بیان کنید.
۲. توان تلفاتی کلیدزنی را به عنوان تابعی از فرکانس کلیدزنی محاسبه کنید.
۳. با فرض $D=0.6$ و افت ولتاژ هدایت ۱٫۵ ولت برای کلید، توان تلف شده کل ترسیم نموده و میزان آن را در مدت یک دقیقه در فرکانس کلیدزنی ۲۵kHz محاسبه کنید.



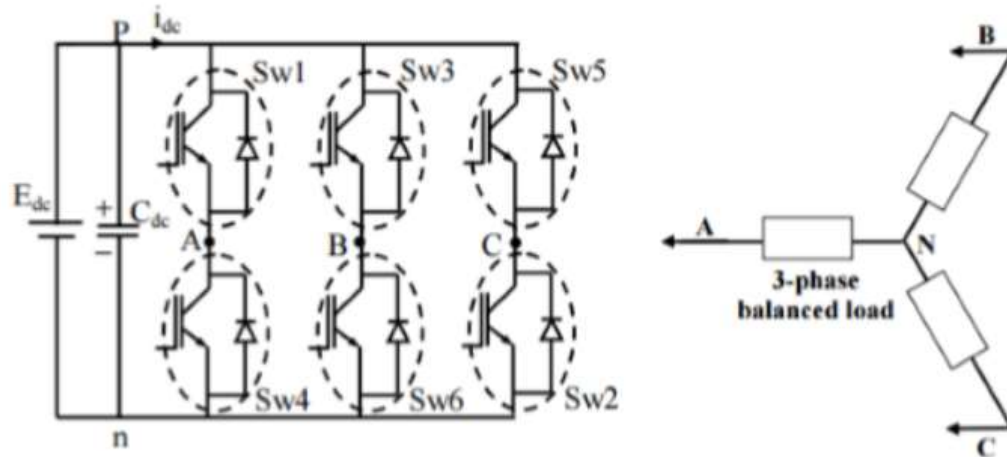
سوال دوم:

یک ترانسفورماتور سه فاز که از طریق شبکه برق شهر تغذیه می شود، برای تغذیه همزمان ۲ یکسوکننده سه فاز مورد استفاده قرار می گیرد. یکسوکننده اول، کنترل نشده دیودی تمام موج است در حالی که دومین یکسوکننده، از نوع سه فاز کنترل شده ترستوری تمام موج است. بدلیل ماهیت بارهای متصل شده به یکسوکننده ها، جریان بار هر دو آنها پیوسته، بدون ریپل و حداکثر ۵۰ آمپر فرض می شود. برای این مدار مطلوبست (۳ نمره):

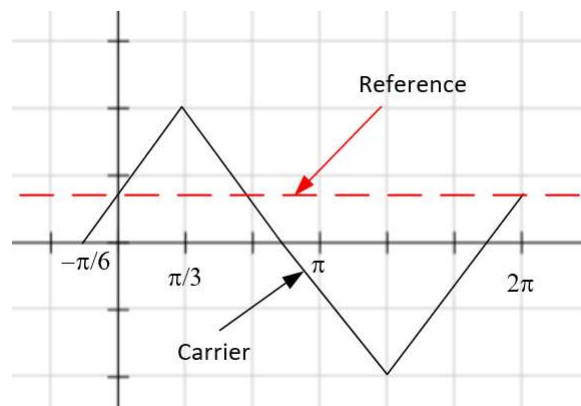
۱. شکل موج جریان فاز a ترانس را در حالتی که هر دو یکسوکننده جریان بار ۵۰ آمپر دارند اما توان خروجی (توان تحویلی به بخش DC) یکی از آنها نصف دیگری است، ترسیم کنید و ضریب توان کلی سیستم را محاسبه کنید (در این بخش می توانید از تلفات امپدانس منبع صرف نظر کنید).
۲. ظرفیت ترانس را به گونه ای انتخاب کنید که بتواند بیشترین میزان بار در سمت DC را تغذیه کند.
۳. اگر بخواهیم افت ولتاژ سمت خروجی مبدل اول حداکثر ۵ درصد باشد، میزان امپدانس مجاز ترانس چگونه مشخص می شود (از اثر مقاومت سیم پیچ ترانس صرف نظر کنید)

سوال سوم:

در شکل زیر، یک اینورتر سه فاز برای تغذیه بار RL در فرکانس پایه ۵۰ هرتز مورد استفاده قرار گرفته است. مقادیر R و L برای هر سه فاز به ترتیب 5Ω و 10mH می باشد و ولتاژ منبع DC برابر ۲۵۰ ولت است.



برای مشخص کردن حالت هدایت اینورتر، کلیدهای آن با استفاده از PWM کنترل می شوند که در شکل زیر نحوه ایجاد سیگنال های کنترل برای کلید ۱ که مرتبط با فاز A است نشان داده شده است. سیگنال های مورد نیاز سایر کلیدها هم به طریق مشابه برای ایجاد ولتاژ سه فاز متناوب ایجاد خواهند شد.

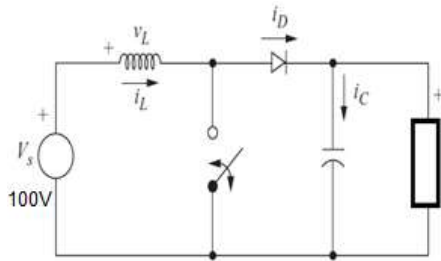


با فرض آنکه ولتاژ لحظه ای خروجی فاز A این اینورتر بصورت زیر قابل بیان باشد و نیز هارمونیک های بالاتر از ۳ قابل صرف نظر باشند، به سوالات زیر پاسخ دهید (4 نمره).

$$V_{an}(t) = \sum_{n=1,3,5,\dots} \frac{2V_s}{n \cdot \pi} \cdot \sin\left(\frac{n\pi}{6}\right) \sin\left(n\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right)\right)$$

۱. شکل موجهای جریان و ولتاژ فاز A را ترسیم کنید و رابطه ریاضی جریان این فاز را بدست آورید.
۲. مقدار موثر جریان فاز A و طیف هارمونیکی آنرا معین کنید.
۳. توان لحظه ای که توسط مولفه اصلی ولتاژ و جریان به بار منتقل می شود را بیابید.
۴. ضریب توان کل را محاسبه کنید.

سوال چهارم:



برای تغذیه یک بار با توان ثابت 1kW-DC در ولتاژ 200 ولت، از مداری به صورت نشان داده شده در روبرو استفاده شده است. ریپل ولتاژ این بار باید همواره کمتر از ۵ درصد باشد در حالی که فرکانس کلیدزنی این مبدل بر روی 10kHz تنظیم شده است. هدف از این سوال طراحی عناصر مورد نیاز این مبدل به شرح زیر است (۳،۵ نمره).

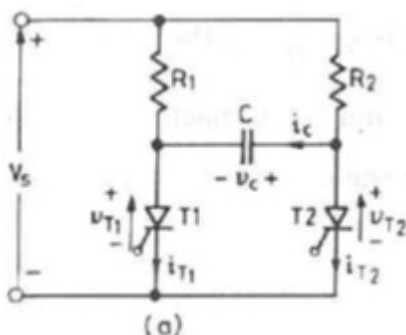
۱. مدت زمان روشن و خاموش بودن کلید اصلی را بیابید.
۲. برای آنکه جریان ورودی ریپلی کمتر از ۲۰ درصد داشته باشد، محاسبات لازم را انجام دهید.
۳. برای آنکه جریان خروجی ریپلی در محدوده مجاز داشته باشد، محاسبات لازم را انجام دهید.
۴. مشخصات کلید اصلی شامل جریان حداکثر و جریان متوسط را بدست آورید.
۵. اگر پس از طراحی مدار بر اساس مقادیر مشخص شده در گام قبل، توان بار متصل به این مبدل ۲ برابر شود، در مورد میزان ریپل جریانهای ورودی و ولتاژ خروجی بحث کنید.

سوال پنجم:

سمت ثانویه یک ترانسفورماتور تکفاز 220/400 ولت که سروسط سیم پیچ ثانویه آن در اختیار است، به دو مجموعه سویچ AC دو سوپه (با استفاده از تریستور) مجهز شده است تا بدین وسیله یک سیستم تپ چنجر برای آن ایجاد شود. خروجی های این ترانس به یک بار مقاومتی ۲۰ اهم متصل شده است و توسط یک منبع ولتاژ ۲۲۰ ولت با فرکانس 50Hz تغذیه می شود. موارد زیر برای این مدار مطلوب است (۳ نمره).

۱. ترسیم مدار مربوطه به این سیستم.
۲. حداکثر میزان متوسط جریان تریستورهای آن را محاسبه کنید (جریانی که بر اساس آن تریستور برای این مدار انتخاب می شود).
۳. برای ایجاد ولتاژ ۲۷۰ ولت بر روی بار، سیستم کنترل این مبدل، زاویه آتش تریستورهای ردیف بالایی را بر روی ۶۰ درجه تنظیم کرده است. در این حالت، اولاً، زاویه آتش تریستورهای متصل به سروسط ترانس را مشخص کنید. ثانیاً، میزان خطای ولتاژ اعمال شده به بار را محاسبه کنید.
۴. اگر مجموعه سویچ AC متصل به ترمینال وسط ثانویه ترانس دچار اشکال شده و بسوزد، آیا امکان اعمال ولتاژ ۱۰۰ ولت به بار وجود دارد؟ اگر معتقدید امکان پذیر نیست، پاسخ خود را با ذکر دلایل و ترسیم نمودارهای ولتاژ توضیح دهید. در صورتی که معتقدید امکان پذیر است نیز، دلایل و نمودارهای مربوطه را بیان کنید و تفاوت ولتاژ اعمالی به بار در این حالت را با شرایط نرمال کار سویچ توضیح دهید.

سوال ششم:



نحوه عملکرد مدار روبرو برای کموتاسیون اجباری تریستور را توضیح داده و کاربرد آن را بیان کنید (۱،۵ نمره).